

EJERCICIOS MODELO ENTIDAD / RELACIÓN

Ejercicio 1

Se quiere crear una base de datos para registrar y administrar toda la información utilizada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

La empresa cuenta con varios vehículos disponibles para su comercialización. De cada coche es necesario almacenar la matrícula, la marca y el modelo, el color y el precio de venta.

En cuanto a los clientes, se requiere registrar su NIF, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Además, cada cliente posee un código interno asignado por la empresa, el cual aumenta automáticamente cada vez que un nuevo cliente se incorpora. Un cliente puede adquirir tantos coches como desee, mientras que cada coche solo puede ser vendido a un único cliente.

El concesionario también gestiona las revisiones realizadas a los vehículos. Cada revisión tiene un código propio que se incrementa de forma automática con cada nueva revisión. De cada una de ellas se desea conocer si se ha cambiado el filtro, si se ha realizado un cambio de aceite, si se han sustituido los frenos u otras operaciones. Cada coche puede someterse a varias revisiones dentro del concesionario.

Ejercicio 2

Una empresa comercializa distintos productos entre varios clientes. Es necesario disponer de la información personal de cada cliente, incluyendo nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento.

Cada producto cuenta con un nombre, un código identificativo y un precio por unidad. Un cliente puede adquirir múltiples productos, y un mismo producto puede ser comprado por diferentes clientes.

Los productos son proporcionados por diversos proveedores. Debe considerarse que cada producto solo puede tener un único proveedor, aunque un proveedor puede suministrar varios productos. De cada proveedor se necesita registrar el NIF, el nombre y la dirección.

Ejercicio 3

Una agencia de viajes quiere digitalizar toda la gestión relacionada con los viajeros que acuden a sus servicios y los viajes que estos realizan. Tras contactar con la agencia, nos facilita la siguiente información:

La agencia necesita almacenar los datos de cada viajero, concretamente: DNI, nombre, dirección y teléfono. Respecto a los viajes que ofrece, se desea registrar el código de viaje, el número de plazas disponibles, la fecha en que se llevará a cabo y otros datos adicionales. Un viajero puede realizar tantos viajes como quiera con la agencia, pero cada viaje específico solo puede ser asignado a un único viajero. Cada viaje tiene asociado un lugar de origen y un destino. De ambos se requiere guardar su código, nombre y cualquier otro dato relevante. Cada viaje cuenta con un único origen y un único destino.

Ejercicio 4

Se pretende digitalizar la gestión de una empresa de transporte que se encarga de distribuir paquetes en toda España. Los encargados de realizar las entregas son los camioneros, de quienes se requiere almacenar el DNI, nombre, teléfono, dirección, salario y la ciudad en la que viven. En lo referente a los paquetes, es necesario registrar su código, una descripción, el nombre del destinatario y la dirección donde debe entregarse. Un camionero puede repartir muchos paquetes, pero cada paquete únicamente puede ser transportado por un solo camionero.

Respecto a las provincias a las que se envían los paquetes, se desea guardar su código y su nombre. Cada paquete está destinado a una sola provincia, aunque una provincia puede recibir múltiples paquetes.

En cuanto a los camiones que utilizan los camioneros, se deben registrar la matrícula, el modelo, el tipo y la potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en distintas fechas, y un mismo camión puede ser conducido por varios camioneros.

Ejercicio 5

Un aficionado a la música clásica decide crear una Base de Datos para organizar la información más importante de la colección de discos compactos que ha reunido en los últimos años. En su colección hay grabaciones de obras clásicas de diversos compositores. De algunas piezas posee varias versiones, que se diferencian por el intérprete o por el director (cuando la obra requiere dirección, ya que, por ejemplo, un solista de piano no necesita director).

Del compositor —cuando se conozca— y del director desea registrar su nombre, así como, si es posible, el año de nacimiento y su nacionalidad.

Los intérpretes quiere clasificarlos por su nombre, nacionalidad y tipo (como solista de piano, cuarteto, orquesta, etc.).

Las obras, por su parte, se organizarán según su título, su tipo (como sonata, fuga, sinfonía, etc.) y su tonalidad y modo (por ejemplo, fa menor, do sostenido mayor, etc.).

Además, ningún individuo o conjunto puede desempeñar más de un rol: es decir, cada uno solo puede ser compositor, intérprete o director, pero no varios a la vez.